关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R002 排列数按 n 递推公式

二级结论

条件

条件 1（整数范围）：

n, m 为正整数，且 $1 \leq m < n$.

条件 2（固定取法）：

递推时保持取出个数 m 不变，只把元素总数从 $n-1$ 增加到 n.

结论

结论一（按 n 递推）：

直观描述： 排列数 A_n^m 可由 A_{n-1}^m 乘以比例因子 $\frac{n}{n-m}$ 得到.

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m.$$

等价形式（比值公式）：

直观描述： 两个相邻下标排列数的比值为

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m} = \frac{n}{n-m}.$$

基础公式（阶乘表达）：

直观描述： 排列数也可写成阶乘形式

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

边界提醒： 当 $m=1$ 时，$A_n^1 = n$，递推化为

$$n = \frac{n}{n-1}(n-1),$$

仍然成立；当 $m=n$ 时，本递推不能使用，因为 A_{n-1}^n 不存在且分母 $n-m=0$.

理解说明

一句话直觉

固定取出个数 m，当可选元素总数从 $n-1$ 增加到 n 时，排列数会乘上一个比例因子 $\frac{n}{n-m}$.

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（递推方向）：

本公式是“按 n 递推”：上标 m 不变，下标从 $n-1$ 变为 n.

要点二（因子来源）：

系数 $\frac{n}{n-m}$ 来自两个阶乘表达式的比值：

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}=\frac{\frac{n!}{(n-m)!}}{\frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}}=\frac{n}{n-m}.$$

要点三（计数本质）：

从 $n-1$ 个元素增加到 n 个元素时，新增加的元素会带来一部分新排列；这个增量最终表现为总数按比例 $\frac{n}{n-m}$ 放大.

计数本质（增量视角）

把第 n 个元素看成“新加入的元素”. 所有 A_n^m 个排列可分成两类：

- 不含新元素：共有 A_{n-1}^m 个；
- 含新元素：先确定新元素所在位置，有 m 种选择；其余 $m-1$ 个位置从原来的 $n-1$ 个元素中排列，共 A_{n-1}^{m-1} 种.

因此

$$A_n^m=A_{n-1}^m+mA_{n-1}^{m-1}.$$

又因为

$$A_{n-1}^m=(n-m)A_{n-1}^{m-1},$$

所以

$$A_n^m=(n-m)A_{n-1}^{m-1}+mA_{n-1}^{m-1}=nA_{n-1}^{m-1}=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m.$$

这说明 $\frac{n}{n-m}$ 不是硬记出来的，而是“原有排列 + 新元素贡献”的结果.

代数意义（阶乘桥梁）

该递推把 A_n^m 与 A_{n-1}^m 联系起来，适合处理相邻下标排列数的比值、递推求值和参数方程.

考点价值（考向分析）

- **考法一（直接求值）**：已知 A_{n-1}^m 和 n,m，快速计算 A_n^m.
- **考法二（比值判断）**：遇到 $\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}$，直接化为 $\frac{n}{n-m}$.
- **考法三（逆向求参）**：已知两个相邻排列数的比值，反求 n 或 m.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

本公式的关键不是“把新元素插入旧排列”这么简单，而是固定 m，比较 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的整体比例.

使用场景

- **场景一（相邻求值）**：已知 A_{n-1}^m，一步求 A_n^m.
- **场景二（比值化简）**：化简含有 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的式子.
- **场景三（参数求解）**：根据相邻排列数的比例建立方程.

证明

思路提示

利用排列数的阶乘公式，把 A_n^m 与 A_{n-1}^m 都写出来，再求二者的比值.

正式推导

步骤一（写出阶乘形式）：

由排列数定义，

$$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!},\qquad A_{n-1}^m=\frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}.$$

理由：因为 $1\le m<n$，所以上面两个排列数都有定义，且 $n-m\ge 1$.

步骤二（计算比值）：

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}=\frac{\frac{n!}{(n-m)!}}{\frac{(n-1)!}{(n-1-m)!}}=\frac{n!}{(n-m)!}\cdot\frac{(n-1-m)!}{(n-1)!}.$$

理由：除以一个分式，等于乘以它的倒数.

步骤三（化简阶乘）：

将 $n!$ 与 $(n-m)!$ 展开一层：

$$n!=n(n-1)!,\qquad (n-m)!=(n-m)(n-1-m)!.$$

因此

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}=\frac{n(n-1)!}{(n-m)(n-1-m)!}\cdot\frac{(n-1-m)!}{(n-1)!}=\frac{n}{n-m}.$$

理由：消去相同因子 $(n-1)!$ 与 $(n-1-m)!$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（回代得递推）：

由

$$\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}=\frac{n}{n-m}$$

得

$$A_n^m=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m.$$

理由：两边同乘 A_{n-1}^m.

结论回扣

在 n,m 为正整数且 $1\le m<n$ 的条件下，排列数按 n 递推公式

$$A_n^m=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m$$

成立.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $A_5^2=20$，利用递推公式求 A_6^2.

解题步骤：

第一步（识别参数）：

这里要从 A_5^2 推到 A_6^2，所以 $n=6,m=2$.

理由：递推公式 $A_n^m=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 中，下标从 $n-1$ 变为 n.

第二步（代入公式）：

$$A_6^2=\frac{6}{6-2}A_5^2=\frac{6}{4}\times 20.$$

理由：固定 $m=2$，把 $n=6$ 代入.

第三步（计算结果）：

$$A_6^2=\frac{3}{2}\times 20=30.$$

理由：保留分数计算，比写成小数更稳.

关键结论： $A_6^2=30$. 也可用定义验证：$A_6^2=6\times 5=30$.

例 2（比值化简）

题目： 化简 $\dfrac{A_8^3}{A_7^3}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（识别结构）：

分子分母是 A_n^m 与 A_{n-1}^m 的形式，其中 $n=8, m=3$.

理由：上标 $m=3$ 不变，下标相差 1.

第二步（套用比值公式）：

$$\frac{A_8^3}{A_7^3}=\frac{8}{8-3}=\frac{8}{5}.$$

理由：由 $\frac{A_n^m}{A_{n-1}^m}=\frac{n}{n-m}$.

关键结论： $\dfrac{A_8^3}{A_7^3}=\dfrac{8}{5}$.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $A_n^2=20$，$A_{n-1}^2=12$，求正整数 n.

解题步骤：

第一步（建立方程）：

由递推公式

$$A_n^2=\frac{n}{n-2}A_{n-1}^2,$$

代入已知，得

$$20=\frac{n}{n-2}\times 12.$$

理由：此处 $m=2$，且需要 $n>2$.

第二步（解方程）：

$$\frac{20}{12}=\frac{n}{n-2}\quad\Rightarrow\quad\frac{5}{3}=\frac{n}{n-2}.$$

交叉相乘：

$$5(n-2)=3n,$$

故 $5n-10=3n$，解得 $n=5$.

理由：按分式方程正常求解.

第三步（检验）：

当 $n=5$ 时，

$$A_5^2=5\times 4=20,\qquad A_4^2=4\times 3=12,$$

与题设一致.

理由：代回原排列数检验，避免只满足方程但不满足题意.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$n=5$.

易错提醒

易错点一（忽略范围）

忘记 $1\le m<n$，直接把 $m=n$ 或 $m>n$ 代入公式.

正确理解（条件限制）：

本公式中分母是 $n-m$，所以必须 $m<n$；同时 A_{n-1}^m 也要求 $m\le n-1$.

错因分析（只看 A_n^m）：

当 $m=n$ 时，A_n^n 本身有定义，但 A_{n-1}^n 没有定义，且 $\frac{n}{n-m}$ 分母为 0，所以不能套用本递推.

易错点二（方向记反）

把公式错写成

$$A_{n-1}^m=\frac{n}{n-m}A_n^m.$$

正确理解（公式形式）：

正确公式是

$$A_n^m=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m,$$

如果反过来表示，应为

$$A_{n-1}^m=\frac{n-m}{n}A_n^m.$$

错因分析（分子分母混淆）：

从 $n-1$ 推到 n 时排列数变大，应乘以大于 1 的 $\frac{n}{n-m}$；反向时才乘以小于 1 的 $\frac{n-m}{n}$.

易错点三（混淆两种递推）

把本公式与另一个排列数递推

$$A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$$

混淆.

正确理解（看谁在变）：

本讲公式是“上标不变、下标变化”：

$$A_n^m=\frac{n}{n-m}A_{n-1}^m.$$

另一个公式是“下标不变、上标变化”：

$$A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（只背名字）：

两个都叫“排列数递推公式”，必须根据题目中变化的是 n 还是 m 来选择.

易错点四（乱约分）

把 $\frac{n}{n-m}$ 错误约分，甚至误认为它等于 $\frac{1}{1-m}$.

正确理解（整体分母）：

$n-m$ 是一个整体，不能把分子中的 n 与分母中的 n 单独消去.

错因分析（代数习惯错误）：

只有公因式才能约去，n 不是 $n-m$ 的公因式.

结论小结

一句话核心

排列数按 n 递推公式

$$A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$$

表示：固定取出个数 m，把元素总数从 $n-1$ 增加到 n 时，排列数按比例 $\frac{n}{n-m}$ 放大.

使用条件

- **条件 1（整数要求）：** n, m 为正整数，且 $1 \leq m < n$.
- **条件 2（递推方向）：** 用 A_{n-1}^m 推 A_n^m，上标 m 保持不变.

关键提醒

- **先看谁变：** 如果变的是下标 n，用 $A_n^m = \frac{n}{n-m} A_{n-1}^m$.
- **注意分母：** 必须 $m < n$，否则分母 $n-m$ 为 0 或相关排列数不存在.
- **不要倒置：** 反向表达时应写成 $A_{n-1}^m = \frac{n-m}{n} A_n^m$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料